

NOTA TÉCNICA

Análisis de Demanda

LÍNEA F

Febrero 2019

Gerencia de Planeamiento

Subterráneos de Buenos Aires



Índice

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DATOS DE ENTRADA.....	4
3	RESULTADOS	5
3.1	Pasajeros a transportar	5
3.2	Matrices de Origen-Destino de las estaciones	6

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad brindar los datos de demanda estimados para la línea F de subterráneos, a fin de realizar la documentación de licitatoria.

La estimación de demanda se realizó a partir de la simulación del software VISUM, que nos permite obtener la carga de la línea en los distintos tramos y las matrices origen destino de las estaciones de combinación. Dicho análisis se realizó para la Hora Pico de la Tarde (HPT).

A los fines de obtener la demanda correspondiente a la Hora Pico de la Mañana (HPM) se adopta una simetría en las matrices origen destino de las estaciones, y así obtener la correspondiente carga de la línea en ambos sentidos.

2 DATOS DE ENTRADA

Al modelo de simulación VISUM se le deben cargar determinados datos de entrada, para los cuales se determina la demanda de la red de subterráneo. A partir de estos datos los usuarios toman su decisión al momento de elegir el modo de transporte, en función del intervalo, tiempo de viaje, comodidad, etc. A su vez, se adopta una capacidad última de transporte a partir de la cual se genera rechazo del excedente de usuarios atraídos a la red de subte.

En el Cuadro 1 se indican los datos de ingreso a fin de realizar la simulación y estimar la demanda.

Cuadro 1: Datos de Entrada

Línea	Cabeceras	Intervalo (seg)	Cap. Últ. (PPHPD)
A	PMA-SPE	135	20.150
B	ALM-ROS	180	22.200
C	RTR-CST	135	20.150
D	CAT-CDT	135	24.180
E	VIR-BOL	210	13.175
F	PAL-CAL	100	39.060
H	HOS-FDE	150	22.320

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior se desprende que el análisis se corresponde a la red actual de subterráneo (incluyendo la extensión de la línea E a Retiro) con la mejora de frecuencia que está llevando a cabo SBASE.

La operación de la línea F se simuló de la siguiente manera:

- Servicio Largo (California-Palermo) con un intervalo de 200 seg.
- Servicio Corto (Constitución-Palermo) con un intervalo de 200 seg.

Por lo tanto, el tramo Constitución-Palermo resulta con un intervalo de 100 seg. como se indica el cuadro, mientras que el tramo California-Constitución tiene un intervalo de 200 seg.

3 RESULTADOS

3.1 Pasajeros a transportar

A partir de los datos recolectados por parte del software, se obtienen los valores de ingreso (suben) y salida (bajan) de cada estación y para cada sentido de circulación.

Por lo tanto, conociendo dichos valores se puede calcular el valor del “pasan” por sentido para cada estación y así determinar los sentidos más cargados de la red. De esta manera, se puede realizar los análisis de operación y dimensionado de estaciones correspondientes.

En el Cuadro 2 se indica el suben-bajan-pasan (SBP) para la línea F en la HPT para cada sentido.

Cuadro 2: SBP en la HPT en ambos sentidos de la línea F

HPT-LINEA F	A Palermo			A California		
	S	B	P	S	B	P
California	5.170	0	5.170	0	6.237	0
Suárez	1.783	18	6.935	10	2.331	6.224
Constitución	7.072	466	13.541	2.504	32.640	8.545
Entre Ríos - Rodolfo Walsh	2.967	985	15.523	4.655	2.703	38.681
Independencia	862	318	16.067	178	629	36.729
Congreso	4.512	1.955	18.624	5.963	1.583	37.180
Corrientes	4.455	3.191	19.888	11.810	1.368	32.800
Córdoba	1.886	4.615	17.159	10.149	599	22.358
Las Heras	392	4.459	13.092	1.871	585	12.808
Hospital Rivadavia	232	1.647	11.677	949	650	11.522
Salguero	352	2.996	9.033	2.404	490	11.223
Plaza Italia	64	4.124	4.973	5.997	16	9.309
Palermo	0	4.973	0	3.328	0	3.328

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior se observa que el tramo más cargado corresponde al de San Juan – Constitución en el sentido de norte a sur. A su vez, dicho valor resulta menor a la capacidad última indicada en el Cuadro 1 para la línea F.

En el Cuadro 3 se indica el SBP para la línea F durante la HPM para cada sentido.

Cuadro 3: SBP en la HPM en ambos sentidos de la línea F

HPM-LINEA F	A Palermo			A California		
	S	B	P	S	B	P
California	6.237	0	6.237	0	5.170	0
Suárez	2.331	10	8.558	18	1.783	5.170
Constitución	32.640	2.504	38.694	466	7.072	6.935
Entre Ríos - Rodolfo Walsh	2.703	4.655	36.742	985	2.967	13.541
Independencia	629	178	37.193	318	862	15.523
Congreso	1.583	5.963	32.813	1.955	4.512	16.067
Corrientes	1.368	11.810	22.371	3.191	4.455	18.624
Córdoba	599	10.149	12.821	4.615	1.886	19.888
Las Heras	585	1.871	11.535	4.459	392	17.159
Hospital Rivadavia	650	949	11.236	1.647	232	13.092
Salguero	490	2.404	9.322	2.996	352	11.677
Plaza Italia	16	5.997	3.341	4.124	64	9.033
Palermo	0	3.341	0	4.973	0	4.973

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior se observa que el tramo más cargado corresponde al de Constitución – San Juan en el sentido de sur a norte. A su vez, dicho valor resulta menor a la capacidad última indicada en el Cuadro 1 para la línea F.

3.2 Matrices de Origen-Destino de las estaciones

Dada la traza de la línea F, la misma combina con todas las estaciones de la red de subterráneos motivo por el cual se debe prestar especial atención a las matrices de origen-destino de las estaciones a fin de realizar un correcto dimensionado de las combinaciones.

En los siguientes cuadros se indican las matrices origen-destino (en la HPT) de las estaciones que tienen combinaciones con otras líneas del subte, en donde las filas corresponde al origen y las columnas a los destinos.

Cuadro 4: Matriz OD Constitución HPT

Constitución		LC	LF		BAJAN
		A Retiro	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	56			410
	A California	2			32.638
LC	A Constitución		12	113	
SUBEN	Desde calle		7.060	2.391	

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro se desprende que del servicio que opera hacia Palermo se bajarían 52 pasajeros durante la HPT y combinarían con la línea C hacia Retiro. Mientras que 408 pasajeros bajarían en dirección hacia la calle, obteniéndose un total de 460 personas que coincide con el valor indicado en el Cuadro 2.

Se debe destacar que la estación Constitución está próxima a la terminal del FFCC ROCA y, por lo tanto, los valores desde y hacia la calle corresponden a flujos importantes de pasajeros.

Cuadro 5: Matriz OD Entre Ríos-Rodolfo Walsh HPT

Entre Ríos-Rodolfo Walsh		LE		LF		BAJAN
		A Plaza de los Virreyes	A Retiro	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	527	114			344
	A California	918	304			1.481
LE	A Plaza de los Virreyes			892	3.063	
	A Retiro			1.129	1.207	
SUBEN	Desde calle			946	385	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6: Matriz OD Congreso HPT

Congreso		LA		LF		BAJAN
		A San Pedrito	A Plaza de Mayo	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	1.568	92			295
	A California	1.103	148			332
LA	A San Pedrito			2.320	1.562	
	A Plaza de Mayo			1.266	3.183	
SUBEN	Desde calle			926	1.218	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7: Matriz OD Corrientes HPT

Corrientes		LB		LF		BAJAN
		A J. M. de Rosas	A L. N. Alem	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	2.309	285			597
	A California	608	170			590
LB	A J. M. de Rosas			1.588	2.219	
	A L. N. Alem			872	7.249	
SUBEN	Desde calle			1.995	2.342	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8: Matriz OD Córdoba HPT

Córdoba		LD		LF		BAJAN
		A C. de Tucumán	A Catedral	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	2.150	119			2.346
	A California	106	76			417
LD	A C. de Tucumán			554	1.635	
	A Catedral			118	3.614	
SUBEN	Desde calle			1.214	4.900	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 9: Matriz OD Las Heras HPT

Las Heras		LH		LF		BAJAN
		A Hospitales	A F. de Derecho	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	160	865			3.434
	A California	356	100			129
LH	A Hospitales			116	123	
	A F. de Derecho			158	226	
SUBEN	Desde calle			118	1.522	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 10: Matriz OD Plaza Italia HPT

Plaza Italia		LD		LF		BAJAN
		A C. de Tucumán	A Catedral	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	3.038	18			1.068
	A California	0	14			2
LD	A C. de Tucumán			22	179	
	A Catedral			38	4.267	
SUBEN	Desde calle			4	1.551	

Fuente: Elaboración propia.

No se incluyeron las matrices de OD de aquellas estaciones que no combinan con otras estaciones de la red de subte dado que en el Cuadro 2 se indican los valores de suben y bajan en cada sentido, y, necesariamente los mismos se corresponden con flujos desde o hacia la calle según corresponda.

Por lo tanto, las estaciones para las cuales no se especifica una matriz de origen-destino son:

- California
- Independencia
- Salguero
- Suarez
- Htal. Rivadavia
- Palermo

A fin de obtener el comportamiento de las estaciones durante la HPM se realizaron las matrices OD considerando un comportamiento simétrico de las mismas con respecto a las obtenidas anteriormente durante la HPT.

En los siguientes cuadros se indican las matrices origen-destino (en la HPM) de las estaciones que tienen combinaciones con otras líneas del subte, en donde las filas corresponde al origen y las columnas a los destinos.

Cuadro 11: Matriz OD Constitución HPM

Constitución		LC	LF		BAJAN
		A Retiro	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	113			2.391
	A California	12			7.060
LC	A Constitución		2	56	
SUBEN	Desde calle		32.638	410	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 12: Matriz OD Entre Ríos – Rodolfo Walsh HPM

Entre Ríos - Rodolfo Walsh		LE		LF		BAJAN
		A Plaza de los Virreyes	A Retiro	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	1.207	3.063			385
	A California	1.129	892			946
LE	A Plaza de los Virreyes			304	114	
	A Retiro			918	527	
SUBEN	Desde calle			1.481	344	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 13: Matriz OD Congreso HPM

Congreso		LA		LF	
		A San Pedrito	A Plaza de Mayo	A Palermo	A California
LF	A Palermo	3.183	1.562		
	A California	1.266	2.320		
LA	A San Pedrito			148	92
	A Plaza de Mayo			1.103	1.568
SUBEN	Desde calle			332	295

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 14: Matriz OD Corrientes HPM

Corrientes		LB		LF		BAJAN
		A J. M. de Rosas	A L. N. Alem	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	7.249	2.219			2.342
	A California	872	1.588			1.995
LB	A J. M. de Rosas			170	285	
	A L. N. Alem			608	2.309	
SUBEN	Desde calle			590	597	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15: Matriz OD Córdoba HPM

Córdoba		LD		LF		BAJAN
		A C. de Tucumán	A Catedral	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	3.614	1.635			4.900
	A California	118	554			1.214
LD	A C. de Tucumán			76	119	
	A Catedral			106	2.150	
SUBEN	Desde calle			417	2.346	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 16: Matriz OD Las Heras HPM

Las Heras		LH		LF		BAJAN
		A Hospitales	A F. de Derecho	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	226	123			1.522
	A California	158	116			118
LH	A Hospitales			100	865	
	A F. de Derecho			356	160	
SUBEN	Desde calle			129	3.434	

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 17: Matriz OD Plaza Italia HPM

Plaza Italia		LD		LF		BAJAN
		A C. de Tucumán	A Catedral	A Palermo	A California	Hacia calle
LF	A Palermo	4.267	179			1.551
	A California	38	22			4
LD	A C. de Tucumán			14	18	
	A Catedral			0	3.038	
SUBEN	Desde calle			2	1.068	

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que para el análisis correspondiente a la HPT, no se incluyeron las matrices de OD de aquellas estaciones que no combinan con otras estaciones de la red de subte dado que en el Cuadro 3 se indican las matrices origen-destino (en la HPM) de las estaciones que tienen combinaciones con otras líneas del subte, en donde las filas corresponde al origen y las columnas a los destinos